

Au départ, cette mise en place de la corte, on a étudié ensuite l'ectoderme, avec déjà de son mésoderme associé, l'importance de ce tissu de soutien, qui était plutôt ici, donc le tissu intermédiaire. Puis on a étudié ensuite tout le système vitellin, qui était tout notre système digestif. On a commencé à étudier aussi un peu ces lames latérales, avec le péritoine, la somatopleur, la splanchnopleur. On a étudié toute la lame latérale, qui était tout le système, finalement, rein, surrénal et le système génital, de cette lame somatique, induit à la fois par le niveau épiblastique, par le niveau cordal, et par le niveau de type tube neural, va définir une réorganisation de cette lame, sous forme de ce qu'on appelle le dermatome. Donc tout ce qui sera sur la peau. Le myotome, ce sera tous les muscles. Et le sclérotome sera l'axe vertébral. Les fascias, c'est dans le système intermédiaire. C'est dans ce qu'on appelle ici tout le tissu qui sera autour. Mais elles seront intégrées par mon myotome, qui est musculaire. En fait, il faudra comprendre que tu as ton tissu conjonctif, et il va y avoir des champs métaboliques, qui seront des champs de dilation et des champs de rétention. Et la vitesse entre ces systèmes-là... vont réorganiser tout le système. C'est un équilibre, si tu veux, entre la mise en place de l'os et le muscle. Et entre les deux, tu as un autre champ qui apparaît, qui est un champ de rétention, qui sera un champ facial. Ma notocorte, qui va influencer la mise en place de mon tube neural, et cette influence de mon tube neural va organiser, réorganiser, toute la structure mésodermique. C'est-à-dire toute la structure somnithique, de part et d'autre, du tube neural. Donc on peut dire que c'est ma notocorte qui crée cette vitesse de croissance différentielle au sein même de la partie périphérique et centrale de la plaque neurale, qui va former une gouttière. Et dans ce processus de gouttière, il va y avoir toute une réorganisation spécifique des cellules, qui vont s'organiser de façon microscopique, avec des facteurs d'induction pour former les différentes parties des sommets. Vous vous souvenez ? Le mouvement

de mes aortes, qui influençait le mouvement d'exorotation de mes reins. En même temps, ça va jouer sur la mise en place de ce système somnithique aussi. De mon tube neural, c'est des petites cellules. N'oubliez pas, un tissu, c'est fait de cellules. Et des cellules, c'est fait de quoi ? Et des molécules, c'est fait de quoi ? Et donc on a en fait toute cette combinaison, et quand on parle de facteurs génétiques, je suis sur quel niveau ? Moléculaire. Et c'est les libérations des cellules qui vont libérer des nouveaux types de protéines, sous forme d'enzymes moléculaires de type génétique, comme par exemple la FGH8, comme la sonétique HH, qui vont donner les inductions, et qui vont créer les ligands et les informations pour réorganiser le système. La force vient de l'extérieur. qui va donner la réaction à l'intérieur. Donc les gènes ne sont pas le moteur, mais sont le soutien au développement. C'est une force épigénétique. Et au moment où j'ai le rapprochement de mes aortes, par cette vitesse de croissance différentielle, avec ce mouvement des aortes qui se rapprochent, je commence à avoir comme une ouverture, comme ça tu vois, une espèce de mouvement ici. Les cellules, qui étaient un peu encapsulées, quelque part, tu vois tout d'un coup ce... Une partie qui va former à la périphérie par des phénomènes d'induction, parce que n'oubliez pas ici j'ai un épiblaste, et bien il va y avoir des phénomènes moléculaires qui vont se mettre ici, qui fait que cette partie-ci du sommet va devenir ce qu'on appelle le dermatome. La partie qui sera ici, va venir vers la notochorte, tu vois, vers ma notochorte, pour former le sclérotome. Sclérotome, ça va former entre autres le disque vertébral, et puis je vais avoir toute la vertèbre qui va se dessiner jusqu'au niveau de la partie de l'épineuse, qui seront en fait, organisées par ce sclérotome venant du sommet. Et puis il y a une autre partie, qui est ici, intermédiaire, qui lui va suivre un autre chemin, qui sera ce qu'on appelle le myotome, duquel va dériver sur tout le système les muscles. Dermatome, myotome, sclérotome. Dans

ce processus de mise en place de mes sommets, j'ai aussi un phénomène dit qu'on appelle de segmentation. Ici, je commence à avoir des sommets qui apparaissent. ce n'est pas qu'un tube, ça devient des espèces de petites boules, comme ça, de part et d'autre. Ça se fait au moment où l'embryon commence à s'allonger, c'est-à-dire qu'il me faut un tube neural qui se développe. C'est le tube neural qui va induire. Mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, j'ai déjà une phase qui s'installe avec, vous vous souvenez, l'intégration de tout le système vasculaire. Et entre autres, j'avais ce système de polarisation où j'avais mon système ectodermique, donc pour le tube neural, qui allait déjà dans un champ d'assimilation, à la fois commencer à créer des espaces. Donc c'est le système vasculaire qui est à l'origine de la segmentation et pas le système neuronal, comme c'est décrit. Il faut d'abord que j'ai le système neuronal, puis qu'il va organiser le système vasculaire, et de ce système neuronal va ressortir le système veineux. La segmentation primaire apparaît, comme c'est décrit très bien chez Blechmit, par, en fait, une région, tu vois ici, qui se développe sous forme d'espace et de fragmentation du système pour former d'abord le processus de segmentation de l'embryon, ce qu'on appelle les somites, qui vont se développer. L'embryon va avoir tout ce qu'on appelle les zones de dermalgie, et c'est une segmentation. Les somites se segmentent. Tu vois, c'est tout... C'est métamérisé, si tu veux, qui vient de la segmentation organisée par le système vasculaire sur un plan primitif, par la flexion et la réabsorption de la horte. C'est l'artériel, mais en fait, à ce niveau-là, c'est des sinus veineux, donc on va surtout dire que c'est vasculaire, parce qu'au départ, c'est pas encore vraiment défini artériel veineux. C'est un champ d'assimilation et de désassimilation. Mais n'oubliez pas que cette croissance longitudinale, elle est permise par l'aspiration. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est la polarité. Et puis, comme ça va s'agrandir, ça va former ce qu'on appelle l'anneau

ectodermique. J'ai l'embryon, il est comme ceci. On commence seulement à avoir deux ou trois premières segmentations. Et c'est seulement quand je vais avoir le mouvement de flexion qui a une accélération, le sang va commencer à se mettre comme ceci, dans les espaces qui se créent. Chaque niveau va commencer à créer ce qu'on appelle les somites. Il y a 33 paires qui vont se développer ici. C'est une absorption, par le système vasculaire, qui est liée à une polarité entre l'ectoderme et le mésoderme. Donc, c'est la polarité qui fait que chaque tissu, chaque espace, doit être nourri séparément. Je ne peux pas amener un vaisseau qui est comme ça. Non, ça commence à faire comme ça. C'est les vaisseaux qui créent l'espace entre le myotome et le sclérotome. C'est l'os qui a grandi et qui tire sur le myotome. Après, c'est le muscle. Donc, j'ai une inversion. Au départ, l'os est fluide et grandit. Quand il tire et qu'il s'allonge, ça crée un champ métabolique autour de lui, qui est un champ de dilation. C'est l'os qui va devenir actif dans un premier temps. Et puis, ce sera seulement le muscle qui sera actif dans un deuxième temps.